

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TÊN ĐỀ TÀI GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ SỬ DỤNG VỚI ESP32 VÀ CẢM BIẾN MQ.

**MÔN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Võ Việt Dũng**

Huế, tháng 04 năm 2026

MỤC LỤC

Chương 1: MỞ ĐẦU	
1.1. Lý do chọn đề tài	
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LINH KIỆN.....	
2.1. Tổng quan về vi điều khiển ESP32.....	
2.2. Cảm biến chất lượng không khí MQ-135	
2.3. Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22	
2.4. Cảm biến chuyển động PIR và cơ chế hồng ngoại	
2.5. Các giao thức kết nối (HTTP, WiFi, Telegram API).....	
2.6. Thư viện lập trình.....	
2.6.1. Adafruit DHT Sensor Library & Unified Sensor	
2.6.2. UniversalTelegramBot (by Witnessmenow)	
2.6.3. ArduinoJson (by Benoit Blanchon).....	
2.6.4. WebServer & WiFi (Thư viện mặc định của ESP32)	
Chương 3: THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG	
3.1. Sơ đồ kết nối phần cứng trên Wokwi	
3.2. Sơ đồ khối chức năng của hệ thống	
3.3. Sơ đồ thuật toán xử lý dữ liệu	
3.4. Cấu hình môi trường mạng và Wokwi Gateway	
Chương 4. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	
4.1. Quy trình triển khai Demo hệ thống	
4.2. Kết quả thực thi chương trình (Demo).....	
4.2.1. Giao diện giám sát Web cục bộ	
4.2.2. Tương tác qua Telegram Bot	
4.3. Tổng kết và Đánh giá đề tài.....	
TÀI LIỆU THAM KHẢO	

Chương 1. MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn đã trở thành một vấn đề báo động toàn cầu. Sự gia tăng nồng độ các loại khí độc hại như Carbon Monoxide (CO) và bụi mịn (PM2.5) từ hoạt động giao thông, công nghiệp không chỉ gây hại đến môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của con người. Việc giám sát các chỉ số này một cách liên tục là cực kỳ cần thiết để đưa ra những cảnh báo kịp thời.

Với sự phát triển của kỷ nguyên Internet of Things (IoT), việc xây dựng các thiết bị giám sát thông minh trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Nhờ khả năng kết nối mạnh mẽ của dòng chip ESP32, thông tin về môi trường không còn bó hẹp trong các màn hình hiển thị tại chỗ mà có thể được đưa lên không gian mạng. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài "**Giám sát chất lượng không khí với ESP32 và cảm biến MQ**" nhằm tạo ra một giải pháp giám sát trực quan, hiện đại, giúp người dùng nắm bắt tình trạng môi trường sống mọi lúc mọi nơi thông qua Web và ứng dụng Telegram.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Về kỹ thuật:** Thiết kế thành công sơ đồ mạch mô phỏng trên nền tảng Wokwi, kết nối hài hòa giữa ESP32 và các cảm biến MQ-135, DHT22, PIR.
- **Về tính năng:** Xây dựng một Web Server có khả năng cập nhật dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ khí CO và bụi PM2.5 theo thời gian thực.
- **Về tính thực tiễn:** Triển khai hệ thống cảnh báo tự động qua Telegram Bot khi phát hiện chuyển động bất thường hoặc khi chất lượng không khí ở mức nguy hiểm.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng:** Nghiên cứu về vi điều khiển ESP32, cơ chế đọc tín hiệu Analog từ cảm biến MQ-135 và giao thức truyền tải dữ liệu JSON.
- **Phạm vi:** Đề tài tập trung vào việc mô phỏng logic hệ thống trên trình duyệt Wokwi. Các giá trị về khí thải và bụi mịn được tính toán dựa trên thuật toán ánh xạ (mapping) và hàm ngẫu nhiên để đảm bảo tính sinh động cho báo cáo.

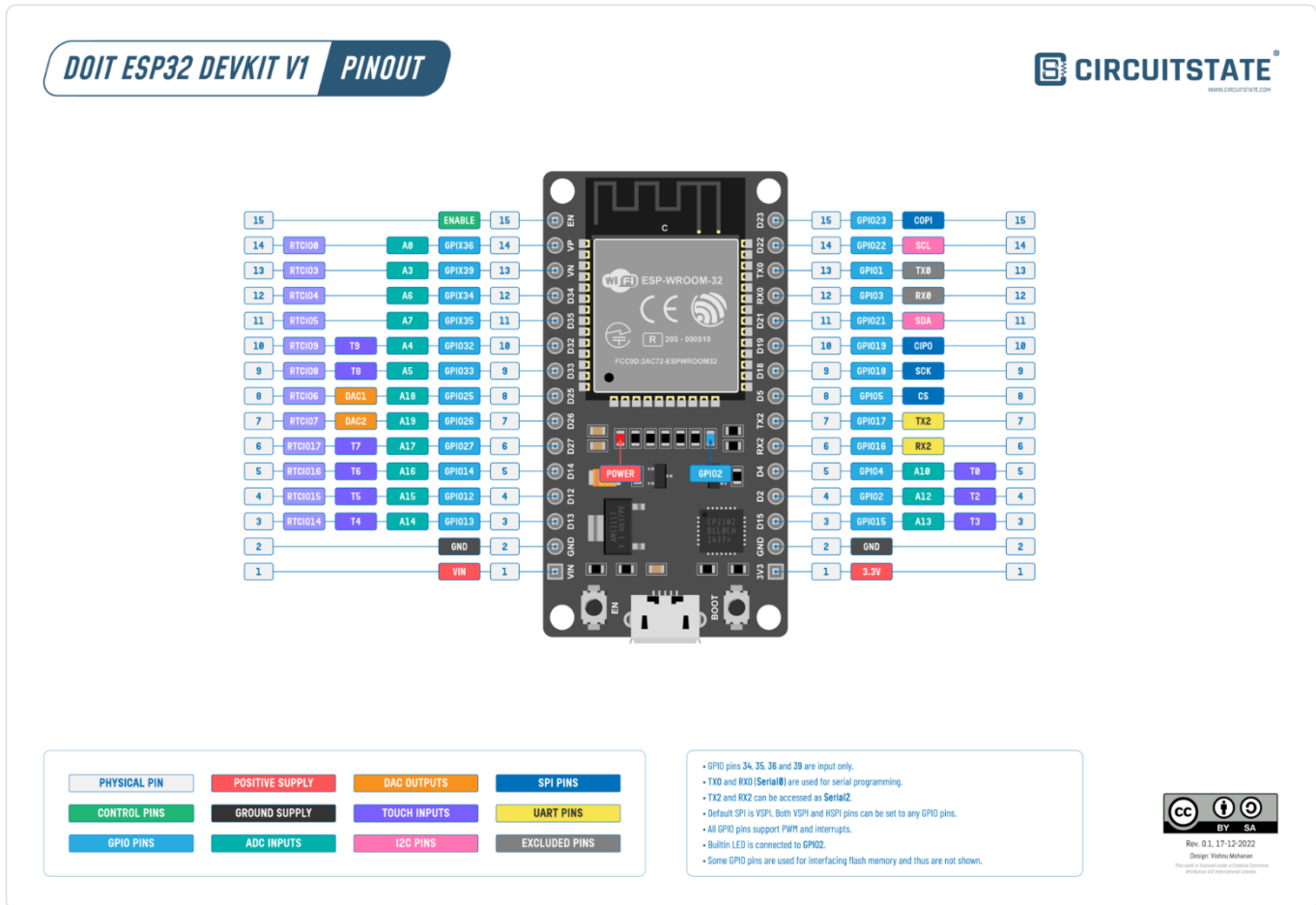
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ LINH KIỆN

2.1. Tổng quan về vi điều khiển ESP32

ESP32 là một hệ thống trên chip (SoC) mạnh mẽ được phát triển bởi Espressif Systems. Đây là linh kiện cốt lõi trong các dự án IoT nhờ những đặc tính vượt trội:

- **Hiệu năng cao:** Sở hữu CPU lõi kép Xtensa® Dual-core 32-bit LX6, cho phép xử lý đa nhiệm mượt mà.
- **Kết nối không dây:** Tích hợp sẵn Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth (Classic & BLE), giúp thiết bị dễ dàng giao tiếp với các dịch vụ đám mây như Telegram.

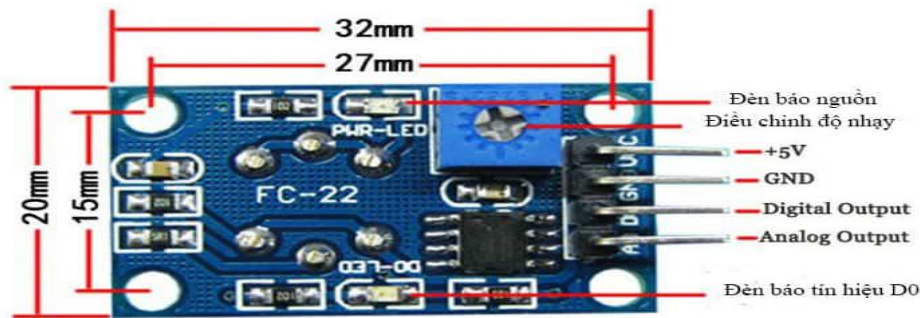
- **Giao tiếp ngoại vi:** Hỗ trợ nhiều kênh ADC (Analog to Digital Converter) để đọc dữ liệu từ cảm biến MQ-135 và các chân Digital cho DHT22, PIR.



2.2. Cảm biến chất lượng không khí MQ-135

MQ-135 là loại cảm biến hóa học có độ nhạy cao với nhiều loại khí ô nhiễm trong không khí:

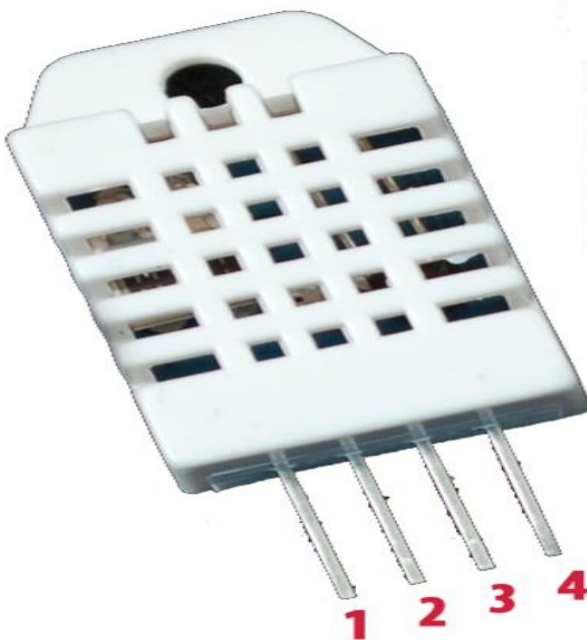
- **Nguyên lý hoạt động:** Cảm biến sử dụng vật liệu nhạy cảm là SnO_2 . Trong không khí sạch, độ dẫn điện thấp; khi nồng độ khí độc tăng, độ dẫn điện của cảm biến tăng theo tỉ lệ thuận.
- **Ứng dụng:** Thường được dùng để phát hiện NH_3 , NO_x , rượu, hơi nước, đặc biệt là khí CO và CO_2 .
- **Trong hệ thống:** Tín hiệu từ MQ-135 được đưa vào chân **GPIO 34 (A0)** của ESP32 để chuyển đổi sang giá trị nồng độ nồng độ khí.



2.3. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22

Để đánh giá chất lượng không khí một cách toàn diện, nhiệt độ và độ ẩm là hai thông số không thể thiếu:

- **Ưu điểm:** DHT22 có độ chính xác cao hơn và dải đo rộng hơn so với DHT11.
- **Kết nối:** Sử dụng giao tiếp 1 dây (Single-bus) giúp tiết kiệm chân cắm trên ESP32. Trong dự án, cảm biến được nối vào chân **GPIO 14**.



DHT22 Pinout
Pin 1: VCC (3V to 5.5V)
Pin 2: Data
Pin 3: Not Connected
Pin 4: Ground

2.4. Cảm biến chuyển động PIR (Passive Infrared)

Cảm biến PIR giúp hệ thống trở nên thông minh hơn thông qua việc phát hiện sự hiện diện của con người:

- **Cơ chế:** Hoạt động dựa trên việc thu nhận tia hồng ngoại phát ra từ cơ thể người.

- **Tương tác:** Khi phát hiện chuyển động, PIR gửi tín hiệu mức cao về chân **GPIO 13**, kích hoạt đèn LED tại chân **GPIO 4** và gửi cảnh báo qua Telegram.



Cảm biến PIR

2.5. Các giao thức kết nối và Thư viện hỗ trợ

Để hệ thống vận hành ổn định trên môi trường mô phỏng Wokwi, dự án sử dụng các công nghệ sau:

- **HTTP Protocol:** Thiết lập Web Server trên ESP32 để người dùng truy cập giao diện giám sát qua trình duyệt.
- **Telegram Bot API:** Sử dụng thư viện UniversalTelegramBot kết hợp với ArduinoJson để gửi tin nhắn cảnh báo bảo mật và chất lượng không khí.
- **Wokwi Gateway:** Công cụ cầu nối cho phép máy tính cá nhân truy cập vào địa chỉ IP nội bộ của ESP32 trong môi trường giả lập (10.13.37.2) thông qua cổng 9080.

2.6. Thư viện lập trình

Để tối ưu hóa quá trình phát triển và đảm bảo tính ổn định của hệ thống trên ESP32, dự án đã sử dụng các thư viện mã nguồn mở phổ biến. Việc quản lý các thư viện này được thực hiện thông qua tệp cấu hình **platformio.ini**.

```
lib_deps =
# Thư viện cho Cảm biến Nhiệt độ/Độ ẩm
  adafruit/DHT sensor library @ ^1.4.6
  adafruit/Adafruit Unified Sensor @ ^1.1.14

# Thư viện cho Telegram Bot
  witnessmenow/UniversalTelegramBot @ ^1.1.0

# Thư viện xử lý dữ liệu JSON (Bắt buộc để chạy Telegram)
  bblanchon/ArduinoJson @ ^7.0.4
```

2.6.1. Adafruit DHT Sensor Library & Unified Sensor

- Vai trò: Đây là thư viện tiêu chuẩn để giao tiếp với cảm biến DHT22.
- Chức năng: Thư viện giúp đơn giản hóa việc đọc dữ liệu kỹ thuật số phức tạp từ cảm biến và chuyển đổi chúng thành các giá trị số thực (float) về nhiệt độ (°C) và độ ẩm (%) mà con người có thể đọc được. Nó cũng xử lý các lỗi như đọc giá trị không xác định (NaN).

2.6.2. UniversalTelegramBot (by Witnessmenow)

- Vai trò: Là cầu nối trung gian giữa vi điều khiển ESP32 và máy chủ Telegram thông qua giao thức HTTPS.
- Chức năng:
 - * Giúp Bot nhận tin nhắn từ người dùng (như các lệnh /get_status, /led_on).
 - Cho phép ESP32 chủ động gửi tin nhắn văn bản, biểu tượng cảm xúc (Emoji) về điện thoại của người dùng khi có sự cố.
 - Quản lý việc xác thực token bảo mật của Bot.

2.6.3. ArduinoJson (by Benoit Blanchon)

- Vai trò: Là thư viện xử lý định dạng dữ liệu JSON (JavaScript Object Notation) phổ biến nhất cho Arduino/ESP32.
- Chức năng:
 - * Bắt buộc: Đây là thư viện đi kèm không thể thiếu khi dùng Telegram Bot vì mọi dữ liệu từ Telegram gửi về đều ở dạng chuỗi JSON.
 - Xử lý dữ liệu: Thư viện giúp "bóc tách" (parse) các gói tin nhắn từ Telegram và "đóng gói" (serialize) dữ liệu cảm biến để gửi đi một cách hiệu quả, tiết kiệm bộ nhớ RAM cho ESP32.

2.6.4. WebServer & WiFi (Thư viện mặc định của ESP32)

- Vai trò: Quản lý kết nối mạng không dây và thiết lập máy chủ dịch vụ.

- Chức năng: * WiFi: Duy trì kết nối với điểm truy cập (Wokwi-GUEST).
 - WebServer: Lắng nghe các yêu cầu (Requests) từ trình duyệt web và phản hồi bằng mã nguồn HTML để hiển thị giao diện giám sát cho người dùng.

Chương 3. THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối chức năng của hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc chia tầng để đảm bảo tính linh hoạt và dễ dàng quản lý dữ liệu. Sơ đồ khối bao gồm 3 khối chính:

1. **Khối đầu vào (Input):** Gồm cảm biến MQ-135 (đo khí), DHT22 (đo nhiệt độ/độ ẩm) và PIR (phát hiện chuyển động).
2. **Khối xử lý trung tâm (Control Unit):** Vi điều khiển ESP32 tiếp nhận tín hiệu Analog/Digital, xử lý tính toán các chỉ số nồng độ khí và bụi mịn.
3. **Khối đầu ra (Output):** * **Giao diện Web:** Hiển thị thông số trực quan qua trình duyệt.
 - **Telegram Bot:** Gửi cảnh báo về điện thoại.
 - **Cảnh báo tại chỗ:** Đèn LED thông báo trạng thái.

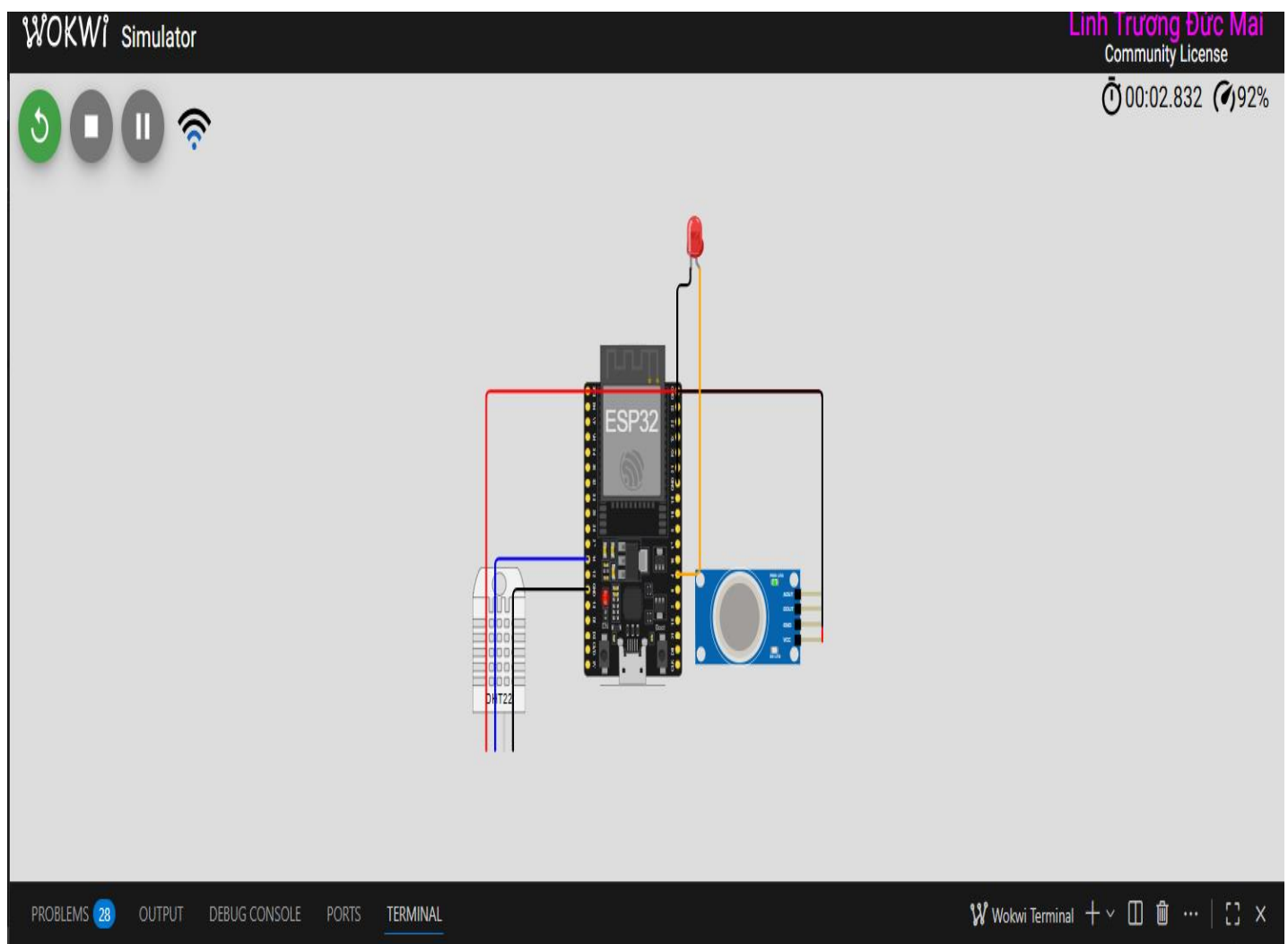
3.2. Sơ đồ kết nối phần cứng (Wokwi Diagram)

Trong môi trường mô phỏng Wokwi, các linh kiện được kết nối với ESP32 thông qua các chân GPIO cụ thể. Việc lựa chọn chân dựa trên tính chất tín hiệu (Analog cho cảm biến khí và Digital cho cảm biến chuyển động).

Bảng chi tiết kết nối các chân (Pin Map):

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Loại tín hiệu	Vai trò
MQ-135	A0	GPIO 34	Analog	Đọc nồng độ khí CO/CO2
DHT22	SDA	GPIO 14	Digital	Đo nhiệt độ và độ ẩm
PIR	OUT	GPIO 13	Digital	Phát hiện chuyển động

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Loại tín hiệu	Vai trò
LED Red	Anode (A)	GPIO 4	Digital	Đèn cảnh báo trạng thái
Nguồn	VCC / GND	3V3 / GND	Power	Cấp nguồn cho toàn mạch



3.3. Sơ đồ thuật toán xử lý

Quy trình hoạt động của chương trình được lập trình theo cơ chế không chặn (Non-blocking) sử dụng hàm millis() để thực hiện đa nhiệm:

1. **Khởi tạo:** Thiết lập WiFi, cấu hình các chân I/O và khởi chạy Web Server.
2. **Chu kỳ đọc:** Cứ mỗi 2 giây, ESP32 sẽ đọc giá trị từ MQ-135 và DHT22.
3. **Xử lý dữ liệu:** * Chuyển đổi giá trị Analog của MQ-135 sang đơn vị PPM.
 - Sử dụng hàm ngẫu nhiên để mô phỏng chỉ số PM2.5 dựa trên dữ liệu khí.
4. **Cập nhật hiển thị:** Đẩy dữ liệu lên trang HTML của Web Server.
5. **Kiểm tra điều kiện:** Nếu PIR phát hiện chuyển động hoặc chỉ số khí vượt mức cho phép, gửi tin nhắn qua Telegram Bot.

3.4. Cấu hình môi trường mạng và Wokwi Gateway

Đây là phần quan trọng nhất để hệ thống ảo có thể giao tiếp với thế giới thật.

- **WiFi ảo:** Sử dụng SSID Wokwi-GUEST để ESP32 có thể truy cập internet.
- **Wokwi Gateway:** Sử dụng file wokwi.toml để tạo đường dẫn (forward) dữ liệu.
- **Cấu hình Forwarding:**

Ini, TOML

```
[[net.forward]]
from = "localhost:9080"
to = "10.13.37.2:80"
```

Việc cấu hình này cho phép người dùng từ máy tính thật truy cập vào cổng 80 của ESP32 ảo thông qua địa chỉ **http://127.0.0.1:9080**.

Chương 4. THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Quy trình triển khai Demo hệ thống

Để hệ thống vận hành thành công từ mã nguồn đến giao diện người dùng, quy trình thực hiện được chia làm các bước sau:

1. **Biên dịch mã nguồn:** Sử dụng môi trường VS Code kết hợp PlatformIO để kiểm tra lỗi cú pháp và đóng gói firmware cho ESP32.
2. **Khởi tạo Gateway:** Chạy tệp wokwigw.exe trên máy tính cá nhân để mở luồng kết nối cho phép trình duyệt truy cập vào mạng nội bộ của Wokwi.
3. **Kích hoạt mô phỏng:** Nhấn nút "Play" trên Wokwi. Theo dõi qua Serial Monitor để xác nhận ESP32 đã nhận IP từ điểm truy cập ảo Wokwi-GUEST.

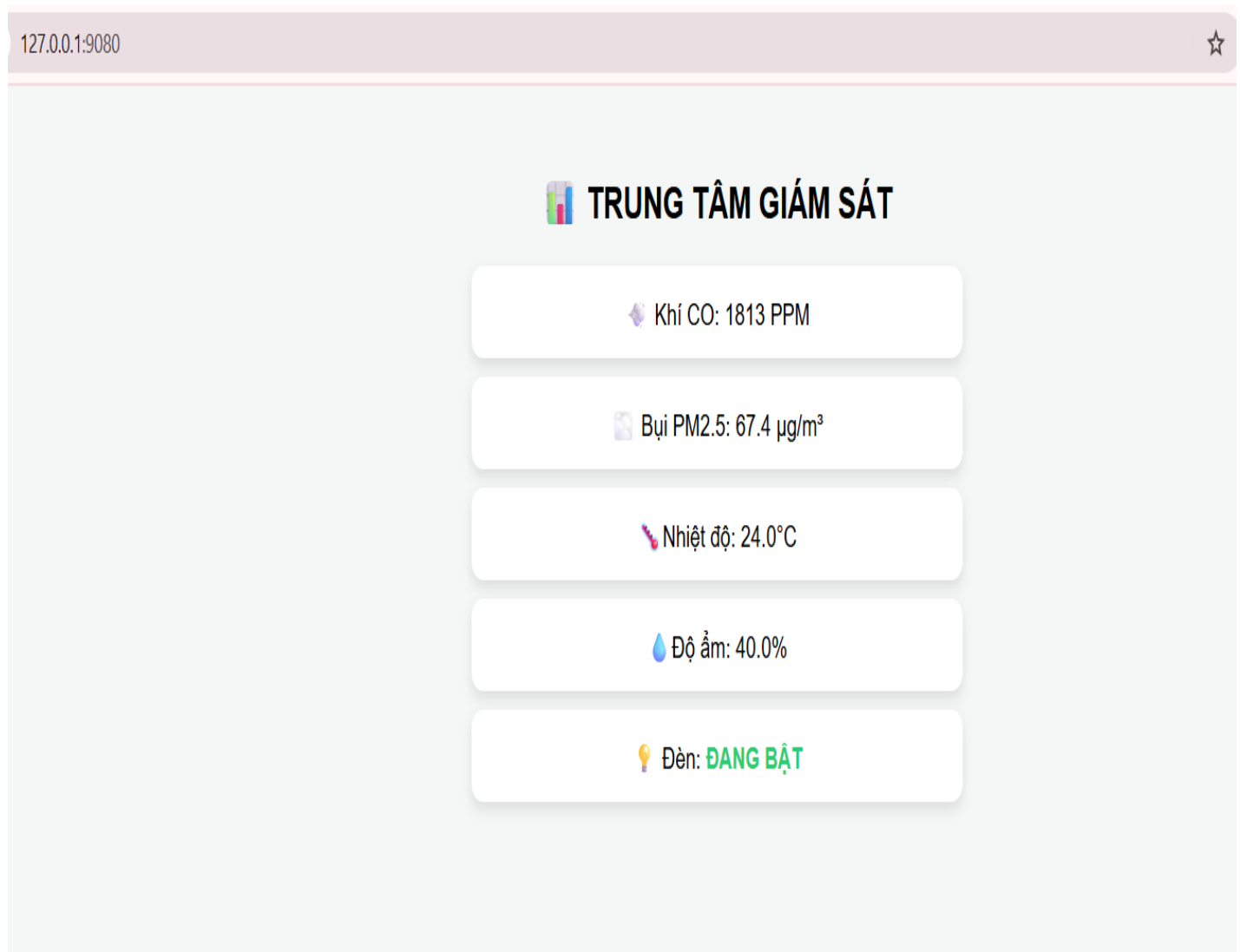
4.2. Kết quả thực thi chương trình (Demo)

Khi chương trình chạy thành công, hệ thống phản hồi qua các kênh sau:

4.2.1. Giao diện giám sát Web cục bộ

Truy cập qua địa chỉ **http://127.0.0.1:9080**, giao diện hiện lên với đầy đủ các thẻ (Card) dữ liệu:

- **Nhiệt độ/Độ ẩm:** Cập nhật liên tục từ DHT22.
- **Chất lượng không khí (Air Quality):** Hiển thị nồng độ CO dưới dạng PPM. Nếu giá trị vượt ngưỡng 400 PPM, nền thẻ sẽ tự động đổi màu để cảnh báo người dùng.
- **Chỉ số PM2.5:** Được tính toán mô phỏng giúp đánh giá mức độ bụi mịn.

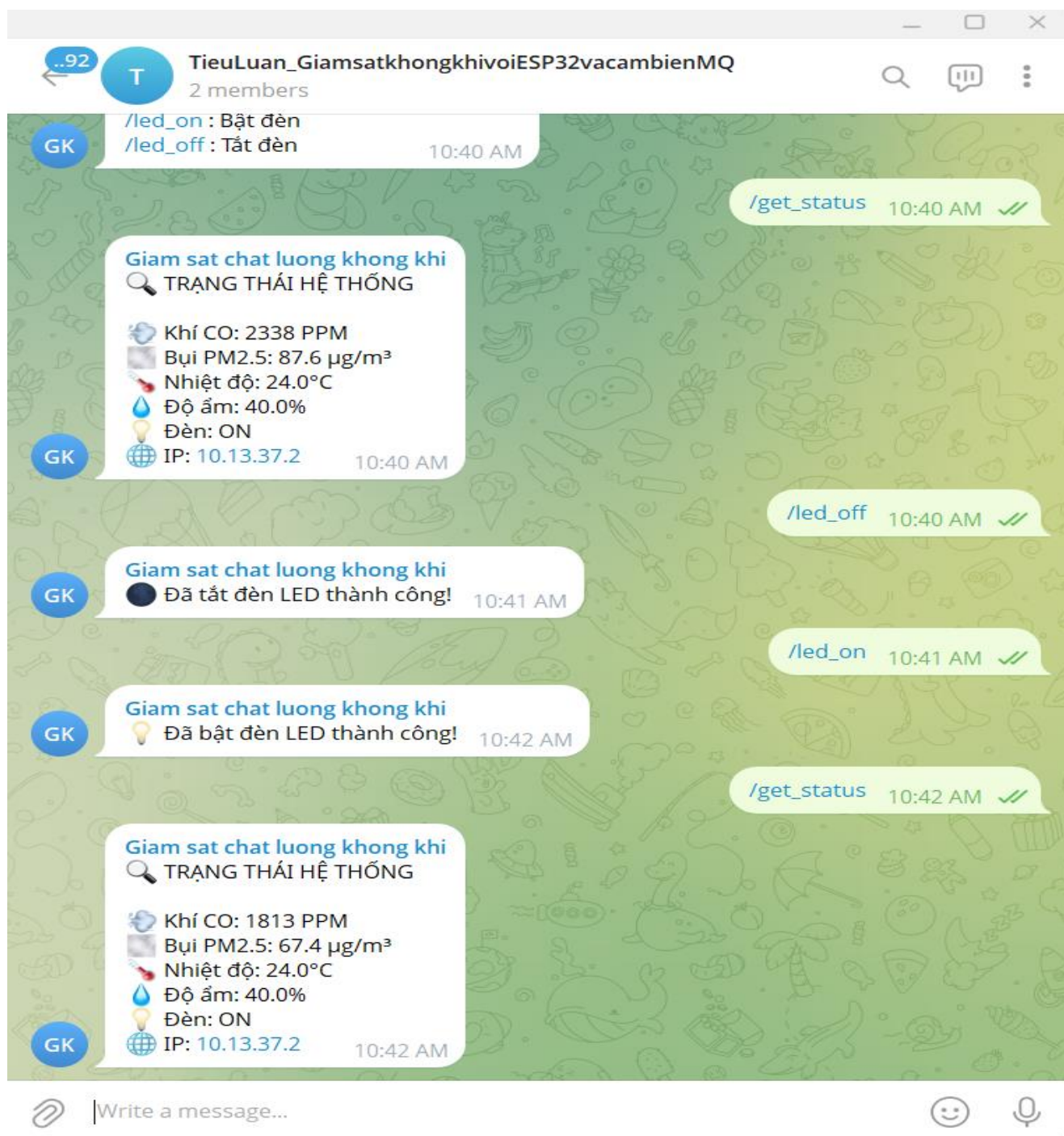


4.2.2. Tương tác qua Telegram Bot

Khi người dùng gửi lệnh /get_status, Bot sẽ trả về tin nhắn có nội dung:

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG:

- Khí CO: 1813 PPM
- Bụi PM2.5: 67.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
- Nhiệt độ: 24.0°C
- Độ ẩm: 40.0%
- Đèn: ON
- IP: 10.13.37.2



4.3. Tổng kết và Đánh giá đề tài

4.3.1. Kết quả đạt được

- Xây dựng thành công mô hình IoT giám sát môi trường dựa trên chip ESP32 với khả năng xử lý đa nhiệm (Web + Telegram).
- Giải quyết được bài toán hiển thị dữ liệu trực quan thông qua giao diện Web tự thiết kế.
- Tối ưu hóa hệ thống cảnh báo từ xa, giúp người dùng nhận thông tin ngay lập tức dù ở bất cứ đâu.

4.3.2. Hạn chế

- **Môi trường ảo:** Dữ liệu cảm biến MQ-135 trong Wokwi chưa thể thay đổi linh hoạt bằng khí thực tế, cần sử dụng thanh trượt giả lập để kiểm tra logic.
- **Kết nối:** Hệ thống vẫn cần máy tính làm máy chủ trung gian (Gateway) để hiển thị Web ra ngoài internet.

4.3.3. Hướng phát triển trong tương lai

- **Lưu trữ dữ liệu:** Tích hợp thêm cơ sở dữ liệu Firebase hoặc ThingSpeak để vẽ biểu đồ lịch sử chất lượng không khí theo tuần/tháng.
- **Phần cứng thực tế:** Chế tạo mạch in (PCB) và lắp đặt các cảm biến thật như PMS5003 để đo bụi mịn chính xác.
- **Điều khiển thông minh:** Tích hợp thêm rơ-le để tự động bật máy lọc không khí khi nồng độ CO vượt ngưỡng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu kỹ thuật (Datasheets)

- **Hàn Anh Quân (Dịch)**, *Datasheet cảm biến chất lượng không khí MQ-135*, nhà sản xuất Hanwei Electronics.
- **Adafruit Industries**, *DHT22 Temperature & Humidity Sensor Manual*, [Online]. Available: adafruit.com.
- **Espressif Systems**, *ESP32 Series Datasheet - SoC với tích hợp Wi-Fi và Dual-mode Bluetooth*, v3.9, 2023.

2. Thư viện lập trình & Công cụ (Documentation)

- **Benoit Blanchon**, *ArduinoJson Library Documentation*, [Online]. Available: arduinojson.org. (Dùng để giải thích cách xử lý tin nhắn Telegram).
- **Witnessmenow**, *Universal Telegram Bot Library for ESP8266/ESP32*, GitHub Repository, 2024.

- **Wokwi Team**, *Wokwi IoT Simulator Documentation & Gateway Manual*, [Online]. Available: <https://www.google.com/search?q=docs.wokwi.com>.

3. Sách và Giáo trình tham khảo

- **Nguyễn Việt Anh**, *Lập trình IoT với ESP32 và hệ thống nhúng*, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, 2022.
- **Trần Thu Hà**, *Cảm biến và kỹ thuật đo lường*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
- **Agus Kurniawan**, *IoT Projects with ESP32: Cloud and Edge Computing Applications*, Apress, 2019.

4. Tiêu chuẩn môi trường (Để so sánh số liệu)

- **TCVN 5937:2023**, *Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh* (Để giải thích tại sao mức 2588 PPM là cao).
- **World Health Organization (WHO)**, *Global Air Quality Guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*, 2021.

